Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Криптографія

Комп’ютерний практикум No2

Криптоаналіз шифру Віженера

Виконали:
Студенти групи ФБ-42:

М`якенький Антон, Кисельова Єлизавета

Київ – 2026

1. Дослідження шифру Віженера

За текст взято той самий, що був у практикумі 1, та оброблено за тими ж правилами

Для шифрування тексту та підрахунку індексу відповідності реалізовано функції відповідно то методичних матеріалів:

Шифр Віженера:

$$y_i=\left(x_i+k_{i \bmod r}\right) mod m, i \in [0, n]$$

Індекс відповідності

$$I(Y)=\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \in Z_m} N_t(Y)\left(N_t(Y)-1\right)$$

Обрано такі ключі:

```
keys = [
    "от",
    "спа",
    "вухо",
    "сонце",
    "договоренность"
]
```

Результат роботи:

```
❯ python lab2.py
For cleartext: 0.0578330077453935
For ciphertext (key: от): 0.046006393958134 95
For ciphertext (key: спа): 0.03731401402482322
For ciphertext (key: вухо): 0.035450963838469116
For ciphertext (key: сонце): 0.037270575030840865
For ciphertext (key: договоренность): 0.034906217584366545
```

Із ростом довжини ключа індекс відповідності для шифртексту має спадати, що й можна побачити в результаті роботи

2. Криптоаналіз шифртексту

Для визначення істинного значення r реалізовано перший алгоритм із 2 можливих, що надані в методичних матеріалах:

```python
def find_r(text, theor_aff_i, error=0.01, max_r=30):
    candidates = []

    for r in range(2, max_r + 1):
        blocks = [affinity_index(text[i::r]) for i in range(r)]
        avg_aff_i = sum(blocks) / len(blocks)
        print(f'{r}: {avg_aff_i}')
        diff = abs(theor_aff_i - avg_aff_i)
        if diff <= error:
            candidates.append(r)
    print(f"Candidates: {candidates}")
    return candidates[0] if candidates else -1
```

Результат роботи:

```
 2: 0.03287753867743487
 3: 0.035514731636041075
 4: 0.03286069917884858
 5: 0.038953113864894674
 6: 0.03554998629687605
 7: 0.032811597918655386
 8: 0.032863834627809035
 9: 0.03553371007848463
 10: 0.03906715727640638
 11: 0.0328816224310756
 12: 0.035519540811583844
 13: 0.032756478213088844
 14: 0.0327225345585854
 15: 0.054124528325143445
 16: 0.03280807623186673
 17: 0.03284903154120665
 18: 0.03557346541839011
 19: 0.03259467863619294
 20: 0.039074228463814364
 21: 0.03521958910238
 22: 0.03294980112336163
 23: 0.03295411376697906
 24: 0.03541821786463309
 25: 0.03895466753126693
 26: 0.0328507548442532
 27: 0.035261236335872005
 28: 0.03253072566859217
 29: 0.03256384657889128
 30: 0.054126075651830925
Candidates: [15, 30]
15
```

Як можна побачити, індекс відповідності схиляється до теоретичного при r = 15 або 30. При аналізі інщих шифртекстів з відомим ключем можна побачити, що індекс відповідності схиляється до теоретичного при $r = kr_o$, де r_0 — довжина оригінального ключа, а $k \in N$ — коефіцієнт. Повторення можна обгрунтувати тим, що блоки, утворені $k>1$, є підмножинами блоку з $k=1$. Хоч даних стає у k разів менше, при достатньо великому тексті індекс відповідності теж буде схилятися до теоретичного.

Тому логічно взяти перший знайдений кандидат як головний. Інші кандидати також дозволять розшифрувати текст, тоді первинний ключ просто буде повторюватися k разів

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

Для відновлення ключа шифртекст розбивається на 15 підпослідовностей. Кожна підпослідовність містить символи, зашифровані одним і тим самим символом ключа. Для кожної підпослідовності послідовно перевірили всі 32 можливі зсуви алфавіту. Після пробного розшифрування обчислюється статистика χ^2, яка характеризує відхилення частот отриманих символів від еталонного розподілу російської мови:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{32} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

У програмі еталонні частоти визначаються на основі тексту з першого завдання з використанням згладжування, яке запобігає нульовим очікуваним частотам. Для кожної позиції ключа обирається літера, яка забезпечує мінімальне значення χ^2.

Спочатку визначено частотний розподіл символів еталонного тексту. Далі для кожної з 15 позицій ключа виконано перебір усіх можливих літер алфавіту та обчислено статистику χ^2.

Результати статистичного відновлення ключа:

№ позиції	**Обрана літера**	**Мінімальне χ^2**	**№ позиції**	**Обрана літера**	**Мінімальне χ^2**
1	к	73.0886	6	щ	55.1132
2	р	59.6435	7	и	48.7388
3	а	42.2616	8	й	34.5606

4	д	40.8633	9	с	60.7898
5	у	62.0243	10	я	44.8148
11	в	70.2960	14	н	30.1537
12	т	71.5301	15	и	55.4375
13	е	47.4662			

```
Key position 1:
  к: chi2 = 73.0886
  л: chi2 = 582.6961
  е: chi2 = 636.7958
  ж: chi2 = 832.6487
  о: chi2 = 982.1100
Selected: к

Key position 2:
  р: chi2 = 59.6435
  л: chi2 = 683.9441
  н: chi2 = 898.2852
  м: chi2 = 934.6343
  ф: chi2 = 1061.1762
Selected: р

Key position 3:
  а: chi2 = 42.2616
  г: chi2 = 683.5670
  д: chi2 = 871.9863
  ю: chi2 = 884.6322
  ь: chi2 = 956.5724
Selected: а

Key position 4:
  д: chi2 = 40.8633
  а: chi2 = 790.3288
  в: chi2 = 949.5020
  г: chi2 = 957.2582
  з: chi2 = 981.2726
Selected: д

Key position 5:
  у: chi2 = 62.0243
  ц: chi2 = 767.9132
  ч: chi2 = 783.5249
  о: chi2 = 874.0379
  т: chi2 = 1187.3802
Selected: у

Key position 6:
  щ: chi2 = 55.1132
  ц: chi2 = 772.1009
  ч: chi2 = 858.2878
  х: chi2 = 885.0685
  ф: chi2 = 1033.8506
Selected: щ

Key position 7:
  и: chi2 = 48.7388
  г: chi2 = 821.0169
  л: chi2 = 874.6439
  й: chi2 = 923.3568
  е: chi2 = 983.7451
Selected: и

Key position 8:
  й: chi2 = 34.5606
  д: chi2 = 779.8351
  м: chi2 = 1095.4578
  з: chi2 = 1126.5489
  е: chi2 = 1186.8857
Selected: й

Key position 9:
  с: chi2 = 60.7898
  х: chi2 = 819.8217
  н: chi2 = 1021.5392
  ф: chi2 = 1031.6621
  ъ: chi2 = 1077.6523
Selected: с

Key position 10:
  я: chi2 = 44.8148
  в: chi2 = 765.6133
  ь: chi2 = 890.4239
  г: chi2 = 936.4994
  ю: chi2 = 1058.9348
Selected: я

Key position 11:
  в: chi2 = 70.2960
  ю: chi2 = 952.6198
  я: chi2 = 1011.9012
  е: chi2 = 1030.2836
  ж: chi2 = 1120.1705
Selected: в

Key position 12:
  т: chi2 = 71.5301
  ц: chi2 = 870.5883
  у: chi2 = 963.9603
  н: chi2 = 987.1609
  о: chi2 = 998.8720
Selected: т

Key position 13:
  е: chi2 = 47.4662
  ж: chi2 = 517.2475
  в: chi2 = 758.0994
  а: chi2 = 880.4798
  и: chi2 = 915.5054
Selected: е

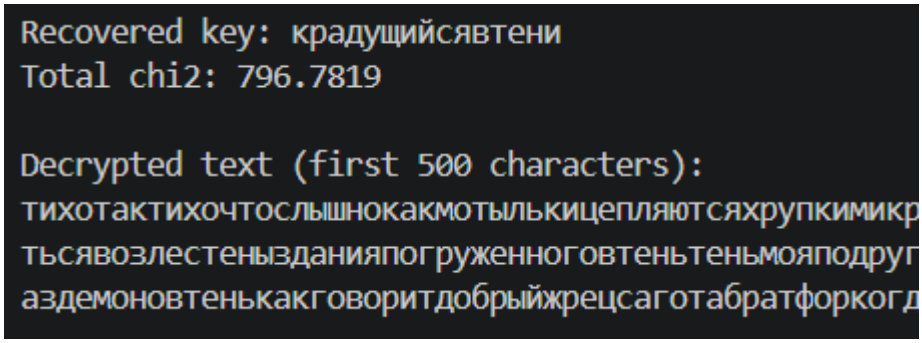
Key position 14:
  н: chi2 = 30.1537
  и: chi2 = 969.8329
  о: chi2 = 1050.6047
  с: chi2 = 1085.4604
  й: chi2 = 1123.8046
Selected: н

Key position 15:
  и: chi2 = 55.4375
  д: chi2 = 783.7690
  г: chi2 = 790.8873
  л: chi2 = 930.1908
  з: chi2 = 968.2742
Selected: и
```

З виводу видно, що для кожної позиції ключа мінімальне значення статистики χ^2 значно менше за значення наступних кандидатів. Це свідчить про достатньо високу надійність статистичного відновлення ключа.

Відновлений ключ: **крадущийсявтени**

Сумарне значення статистики для всіх позицій становило:
$\chi^2_{total} = 796.7819$



4. Дослідження впливу помилки у ключі

Шифр Віженера використовує періодичне повторення ключа. Кожен символ ключа застосовується до символів шифртексту, розташованих через інтервал, що дорівнює довжині ключа. Якщо змінити лише один символ ключа, то помилки виникатимуть тільки на позиціях, для яких використовується змінений символ.

У досліджуваному випадку довжина ключа становить $r = 15$, тому прогнозована частка неправильних символів:

$$P_{error} = \frac{100\,\%}{r}\,, \qquad P_{error} = \frac{100\,\%}{15} \approx 6.67\,\%$$

Таким чином, до проведення експерименту спрогнозували, що зміна одного символу ключа призведе до неправильного розшифрування приблизно 6.67% тексту.

Для дослідження використано правильно відновлений ключ:

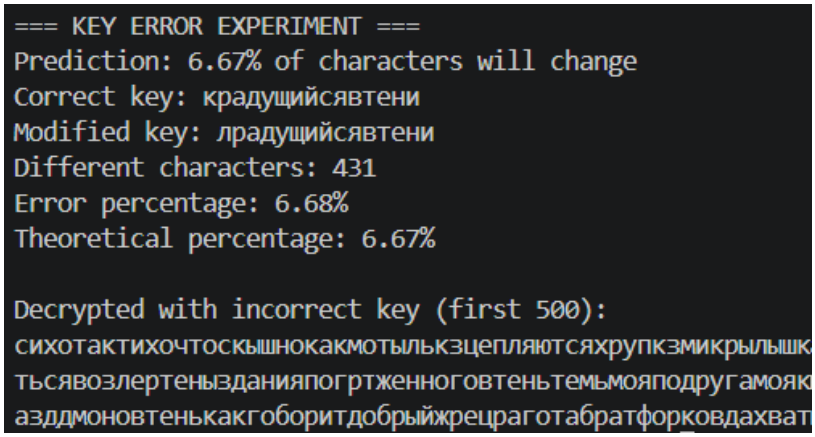
крадущийсявтени

Після цього за допомогою функції change_key() було змінено його перший символ із “к” на “л”. Отриманий помилковий ключ:

лрадущийсявтени

Після повторного розшифрування виконано посимвольне порівняння отриманого тексту з результатом правильного розшифрування.

Програма обчислила кількість символів, що відрізняються, та їхню частку від загальної довжини тексту.



Тут видно, що більшість символів залишається незмінною, проте через однакові інтервали виникають помилки.

Цей ефект пояснюється циклічним використанням ключа. Оскільки було змінено перший символ ключа, помилки виникли в позиціях 1, 16, 31, 46 і тд.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.

Ми встановили, що зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності шифртексту загалом наближається до значення 0.03125, характерного для рівномірного розподілу символів 32-літерного алфавіту. Однак зменшення індексу не є монотонним. Наприклад, для ключа довжиною 4 індекс становив 0.035451, а для ключа довжиною 5 збільшився до 0.037271. Це пояснюється тим, що значення індексу залежить не лише від довжини ключа, а й від конкретних символів ключа, відповідних зсувів алфавіту, частотного розподілу відкритого тексту та його обсягу. Таким чином, збільшення довжини ключа не гарантує зменшення індексу відповідності в кожному окремому випадку, хоча загальна тенденція до вирівнювання частот символів зберігається.

```
2: 0.03287753867743487
3: 0.035514731636041075
4: 0.03286069917884858
5: 0.038953113864894674
6: 0.03554998629687605
7: 0.032811597918655386
8: 0.032863834627809035
9: 0.03553371007848463
10: 0.03906715727640638
11: 0.0328816224310756
```

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?

Довжину ключа було визначено за допомогою середнього індексу відповідності підпослідовностей шифртексту. Для кожного значення r від 2 до 30 шифртекст розбивався на r підпослідовностей, після чого обчислювався середній індекс відповідності. Найвищі значення:

```
15: 0.054124528325143445
```

```
30: 0.054126075651830925
Candidates: [15, 30]
15
```

Оскільки 30 є кратним 15, найбільш імовірною довжиною ключа обрано 15 символів.

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?

Альтернативним кандидатом був 30; всі інші числа, кратні 15, також є кандидатами, але не входять у перевірені r. Обраний, бо також мав високий індекс відповідності. Якщо спробувати розшифрувати текст із довжиною ключа, кратною 15, то нам вдасться це зробити — ключ просто буде повторено необхідну кількість разів

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?

Для відновлення символів ключа використовувалися частоти літер російської мови та статистичний критерій χ^2. Шифртекст розбивався на 15 підпослідовностей. Для кожної перевірялися всі 32 можливі

зсуви алфавіту. Частоти літер пробно розшифрованих підпослідовностей порівнювалися з еталонними частотами, обчисленими за текстом із першого завдання. Для кожної позиції ключа обирався символ із мінімальним значенням χ^2. У результаті було відновлено ключ «крадущийсявтени», а сумарне значення χ^2 становило 796.7819.

```
Recovered key: крадущийсявтени
Total chi2: 796.7819
```

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?

Правильність ключа можна перевірити шляхом розшифрування шифртексту та аналізу отриманого результату. Якщо ключ правильний, текст повинен бути осмисленим, містити характерні для російської мови слова та мати відповідний частотний розподіл літер.

```
Decrypted text (first 500 characters):
тихотактихочтослышнокакмотылькицепляютсяхрупкимикрылышкамизаночную
```

Отриманий текст є зрозумілим і граматично правильним, що підтверджує правильність відновленого ключа.

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.

У результаті повторного розшифрування було отримали 431 помилковий символ із 6451, тобто 6.68% тексту. Теоретично прогнозувалося 6.67%. Помилки виникали через кожні 15 символів, оскільки ключ повторюється циклічно. Зміна одного його символу впливає тільки на відповідні позиції відкритого тексту. Таким чином, експеримент підтвердив відсутність лавинного ефекту в шифрі Віженера.

```
Decrypted with incorrect key (first 500):
сихотактихочтоскышнокакмотылькзцепляютсяхрупкзмикрылышкамизамочную
```

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?

Найбільше від обсягу шифртексту залежать визначення довжини ключа та статистичне відновлення його символів. Для визначення довжини ключа використовуються індекси відповідності підпослідовностей. Якщо шифртекст короткий, кожна підпослідовність містить мало символів, тому її індекс може суттєво відхилятися від очікуваного значення. Під час відновлення ключа

недостатня кількість символів також погіршує точність частотного аналізу та критерію χ^2. У нас використовувався шифртекст довжиною 6451 символ, що дозволило надійно визначити довжину ключа та відновити всі 15 його символів.

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?

По перше, за допомогою індексу відповідності вдалося визначити період ключа без знання відкритого тексту. Для довжин 15 і 30 спостерігалися виражені максимуми, що дозволило встановити фундаментальний період 15. По друге, частотний аналіз дозволив повністю відновити ключ **крадущийсявтени** та успішно розшифрувати повідомлення. Це свідчить про те, що повторюваний ключ створює статистичні закономірності, які можна використати для криптоаналізу.

Отже, головною слабкістю шифру Віженера є періодичність ключа, завдяки якій навіть без знання відкритого тексту можна визначити довжину ключа, відновити його символи та розшифрувати повідомлення.

Висновки:

На першому етапі було зашифровано відкритий текст ключами різної довжини та обчислено індекси відповідності. Встановлено, що зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності загалом наближається до значення 0.03125, характерного для рівномірного розподілу символів 32-літерного алфавіту. Однак зменшення не є монотонним, оскільки індекс залежить не лише від довжини ключа, а й від його символів та частотного розподілу тексту.

На другому етапі було проведено криптоаналіз шифртексту варіанта 10. За допомогою статистичного аналізу перевірено можливі довжини ключа від 2 до 30. Найбільші середні індекси відповідності отримано для $r=15$ та $r=30$. Оскільки 30 є кратним 15, найбільш імовірною довжиною ключа було обрано 15 символів.

На третьому етапі за допомогою частотного аналізу та критерію χ^2 було успішно відновлено ключ **крадущийсявтени**. Розшифрування за знайденим ключем дозволило отримати осмислений російськомовний текст, що підтвердило правильність проведеного криптоаналізу.

На четвертому етапі було досліджено вплив помилки в одному символі ключа. Встановлено, що зміна першої літери призвела до неправильного розшифрування 431 символу з 6451, тобто 6.68% тексту, що практично збігається з теоретичним прогнозом 6.67%.

Помилки виникали періодично через кожні 15 символів, що пояснюється циклічним використанням ключа.

Таким чином, лабораторна робота продемонструвала, що основною слабкістю шифру Віженера є періодичність ключа, яка створює статистичні закономірності в шифртексті. Використовуючи ці закономірності, можна визначити довжину ключа, відновити його символи та розшифрувати повідомлення без попереднього знання відкритого тексту.